Модульна контрольна робота

Студент: Гуринчук С. М. Група: ІПЗ-24-2

Питання 1. Скільки бітів самоінформації містить подія, якщо її ймовірність становить P(x) = 1/8?

Правильна відповідь: 1. 3 біти

Пояснення: Кількість інформації показує, скільки разів нам треба поділити всі варіанти навпіл, щоб точно вгадати результат. Ймовірність 1/8 означає один шанс із восьми рівних. Оскільки 8 — це 2 у кубі (2^3), нам потрібно рівно 3 двійкові перевірки «так/ні», тобто 3 біти (за класичною формулою Шеннона $\log_2(1 / (1/8)) = \log_2(8) = 3$).

Питання 2. Якому оператору мутації в генетичних алгоритмах для перестановок відповідає евристика локального пошуку 2-opt у задачі комівояжера?

Правильна відповідь: 2. Обертання (інверсія) ділянки хромосоми

Пояснення: Алгоритм 2-opt розв'язує задачу комівояжера тим, що знаходить два шляхи, які перехрещуються між собою, видаляє їх і розвертає весь проміжний відрізок маршруту задом наперед, щоб усунути петлю. У генетичних алгоритмах така операція, коли береться ділянка хромосоми і її порядок записується дзеркально, якраз і називається мутацією інверсії (обертання).

Питання 3. При якому значенні ймовірності p функція бінарної ентропії H(p) досягає свого абсолютного максимуму?

Правильна відповідь: 5. p = 0,5

Пояснення: Ентропія простими словами — це міра нашої невпевненості та несподіванки. Якщо підкидати абсолютно чесну монетку, де орел і решка випадають з однаковою ймовірністю 50% на 50% (p = 0.5), ми найменше можемо передбачити результат. Тому в цій точці хаос і невизначеність максимальні, а ентропія досягає піка в 1 біт.

Питання 4. Чому дорівнює функція пристосованості f = V - P · max(0, W - C) у задачі про рюкзак, якщо цінність V = 1000, вага W = 410, місткість C = 400, а коефіцієнт штрафу P = 20?

Правильна відповідь: 3. 800

Пояснення: Тут усе рахується дуже наочно: речі важать 410 кг, а рюкзак вміщує тільки 400 кг, тобто маємо перевантаження на 10 кг (410 - 400 = 10). За кожен кілограм перевищення алгоритм карає штрафом у 20 балів, отже загальне покарання становить 10 × 20 = 200 балів. Віднімаємо штраф від початкової користі предметів: 1000 - 200 = 800.

Питання 5. Що у генетичному алгоритмі відповідає біологічному поняттю «Хромосома»?

Правильна відповідь: 3. Закодоване представлення розв'язку (наприклад, список [1, 0, 1, 1])

Пояснення: У живій природі хромосома зберігає в собі повну інструкцію з побудови живого організму. У програмуванні хромосома — це просто спосіб записати один конкретний розв'язок задачі (наприклад, масив нулів та одиниць, де 1 означає «взяти річ у рюкзак», а 0 — «залишити вдома»).

Питання 6. Які дві основні складові необхідно визначити розробнику для адаптації генетичного алгоритму під нову прикладну задачу?

Правильна відповідь: 3. Представлення розв'язку (хромосому) та функцію пристосованості (Fitness function)

Пояснення: Сам по собі генетичний алгоритм — це універсальний шаблон еволюції, який нічого не знає про суть вашої проблеми. Щоб він запрацював для конкретної справи, програміст має вирішити лише дві фундаментальні речі: як закодувати варіант рішення у вигляді рядка даних (хромосома) і якою формулою оцінювати, наскільки цей варіант успішний (фітнес-функція).

Питання 7. Який оператор мутації змінює порядок генів на випадковій ділянці хромосоми на протилежний?

Правильна відповідь: 5. Мутація обертання / інверсії ділянки (mutInversion)

Пояснення: Цей оператор діє просто: бере випадковий шматок хромосоми між двома точками і перевертає його задом наперед. Оскільки при цьому жоден ген не зникає і не з'являються дублікати (лише міняється порядок черги), така мутація ідеально підходить для маршрутів та перестановок.

Питання 8. Яке поняття описує ступінь зменшення невизначеності випадкової величини X після отримання даних про величину Y?

Правильна відповідь: 2. Взаємна інформація I(X; Y)

Пояснення: Взаємна інформація показує, наскільки сильно знання однієї речі допомагає розгадати іншу. Якщо дві події пов'язані, то подивившись на Y, ми одразу відкидаємо купу зайвих варіантів щодо X, тим самим зменшуючи початкову невизначеність рівно на величину взаємної інформації.

Питання 9. Обчисліть інформаційний виграш IG(Y, X) = H(Y) - H(Y|X), якщо H(Y) = 1.0 біт, а H(Y|X) = 0.3 біта.

Правильна відповідь: 5. 0,7 біта

Пояснення: Інформаційний виграш показує чисту вигоду від спостереження: наскільки менше нам тепер доводиться сумніватися. Якщо до отримання ознаки X рівень нашої невизначеності становив 1.0 біт, а після знання X зменшився до 0.3 біта, то ми збагатилися знанням рівно на 1.0 - 0.3 = 0.7 біта.

Питання 10. У чому полягає принципова відмінність між поняттями «Генотип» і «Фенотип» у генетичних алгоритмах?

Правильна відповідь: 1. Генотип — внутрішнє закодоване представлення (хромосома), а фенотип — розв'язок у контексті задачі (маршрут, набір предметів)

Пояснення: Генотип — це суто комп'ютерний «чорновик» у пам'яті (наприклад, сухий бітовий рядок [1, 0, 1]), над яким алгоритм проводить розмноження та мутації. А фенотип — це реальний вигляд розв'язку в реальному житті: вага і цінність зібраного рюкзака або фізична довжина накресленого маршруту між містами на дорожній карті.

Питання 11. Яка реальна ймовірність того, що людина хвора за позитивного тесту (теорема Байєса), якщо хвороба рідкісна (1%), чутливість тесту 95%, а хибнопозитивна частка становить 5%?

Правильна відповідь: 2. 16,1 %

Пояснення: Тут спрацьовує відомий парадокс рідкісних подій: оскільки здорових людей у популяції переважна більшість (99%), навіть крихітні 5% помилки тесту на такій величезній масі здорових породжують набагато більше хибних тривог, ніж є справжніх хворих. У підсумку серед усіх людей із позитивним тестом реально хворими виявляється лише приблизно кожна шоста особа (16,1%).

Питання 12. Скільки різних двійкових хромосом довжиною 5 бітів підпадають під шаблон схеми 1*0*1?

Правильна відповідь: 4. 4

Пояснення: У цій схемі три позиції жорстко зафіксовані (1 на початку, 0 всередині, 1 в кінці), а дві позиції зі зірочками (*) вільні — туди можна підставити або 0, або 1. Для двох вільних місць є всього $2^2 = 4$ можливі варіанти (10001, 10011, 11001, 11011), тому ця схема охоплює рівно 4 різні хромосоми.

Питання 13. У чому полягає головна перевага методу стохастичної універсальної вибірки (SUS) над класичним колесом рулетки?

Правильна відповідь: 4. За тих самих середніх кількостей виборів вона має значно менший розкид

Пояснення: У звичайній рулетці ми щоразу заново кидаємо кульку, тому через сліпий випадок сильна особина може випадково пролетіти, а слабка — випадково виграти кілька разів. Метод SUS замість багаторазового обертання крутить колесо лише один раз, використовуючи лінійку з кількома рівновіддаленими стрілками, завдяки чому вибірка виходить набагато стабільнішою і справедливішою.

Питання 14. Чому дорівнює ймовірність вибору особини D з пристосованістю $f_D = 15$ методом рулетки, якщо сума пристосованостей усіх особин популяції дорівнює 100?

Правильна відповідь: 4. 0,15

Пояснення: У методі рулетки сектор кожної особини на колесі фортуни пропорційний її особистому балу. Щоб дізнатися шанс вибору, ми просто ділимо бал особини D (15) на загальну суму балів усіх учасників (100) і отримуємо 15/100 = 0.15 (тобто рівно 15% ймовірності).

Питання 15. Який результат дає оператор упорядкованого схрещування (Ordered Crossover, OX) для заданих хромосом-перестановок?

Правильна відповідь: 4. 8 7 4 5 2 6 1 3 (або 5, залежно від реалізації алгоритму OX у вашому курсі)

Пояснення: Оператор OX створений для збереження правильного порядку міст без повторів: він спершу бере готовий цілий шматок генів із середини першого батька і переносить його дитині на ті самі місця, а всі порожні позиції, що лишилися, послідовно заповнює містами від другого батька, оминаючи ті, що вже є в дитині.

Питання 16. У яких математичних межах завжди змінюється коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона?

Правильна відповідь: 1. Від -1 до +1

Пояснення: Коефіцієнт Пірсона нормований від -1 до +1: значення +1 вказує на ідеальну пряму пропорційність (одна величина росте — інша так само росте), значення -1 показує ідеальний зворотний зв'язок (одна росте — інша дзеркально падає), а значення 0 свідчить про повну відсутність лінійного зв'язку.

Питання 17. Що оцінює коефіцієнт кореляції Пірсона при порівнянні контурів або зображень?

Правильна відповідь: 2. Структурну подібність форми, нечутливу до масштабу та зсуву

Пояснення: Кореляція Пірсона орієнтується суто на малюнок коливань та пропорції: якщо об'єкт зробити рівномірно яскравішим, темнішим або пропорційно збільшити його значення, коефіцієнт не зміниться, тому що він оцінює саме схожість контуру та рельєфу, а не абсолютні цифри.

Питання 18. Який оператор генетичного алгоритму відповідає за внесення невеликих випадкових змін для запобігання передчасній збіжності?

Правильна відповідь: 5. Мутація

Пояснення: Мутація грає роль свіжого подиху в еволюції: вона навмання змінює окремі гени в особинах. Це не дає всій популяції передчасно стати повністю однаковою (застрягти в глухому куті) і дозволяє алгоритму досліджувати раніше невідомі області простору розв'язків.

Питання 19. За яким правилом класичний кореляційний класифікатор відносить невідомий об'єкт до класу?

Правильна відповідь: 5. До класу, еталон якого має з об'єктом максимальний коефіцієнт кореляції (за умови r >= r_кр)

Пояснення: Логіка системи проста: комп'ютер порівнює невідомий сигнал чи картинку з усіма наявними зразками (еталонами) класів і записує об'єкт туди, де схожість виявилася найвищою. Але якщо навіть найкраща схожість не дотягує до мінімального порогу впевненості r_кр, система чесно відповідає, що об'єкт не впізнано.

Питання 20. У чому полягає головне призначення оператора селекції (відбору) у генетичному алгоритмі?

Правильна відповідь: 4. Відбір найкращих особин у батьківський пул для створення наступного покоління

Пояснення: Селекція реалізує природний відбір: вона оцінює всіх кандидатів і дає тим, у кого вища пристосованість, більше квитків на розмноження. Завдяки цьому корисні властивості переходять у наступні покоління, а відверто невдалі розв'язки поступово вимирають.

Питання 21. Що слугує безпосереднім джерелом ідеї створення генетичних алгоритмів?

Правильна відповідь: 2. Біологічна еволюція та природний добір

Пояснення: Генетичні алгоритми виникли завдяки спостереженню за живою природою: вони програмно моделюють закони дарвінівської еволюції — спадковість, схрещування ознак батьків, мутації та виживання найсильніших особин у боротьбі за існування.

Питання 22. Як алгоритм імітації відпалу діє, якщо новий випадково згенерований розв'язок покращує значення цільової функції?

Правильна відповідь: 3. Завжди безумовно приймає новий розв'язок

Пояснення: Якщо новий знайдений варіант виявився кращим за поточний, алгоритм відпалу бере його одразу і без будь-яких сумнівів чи розрахунків ймовірностей. Усі ймовірнісні перевірки в ньому вмикаються лише тоді, коли новий крок погіршує ситуацію.

Питання 23. За допомогою яких чинників розробник регулює баланс між дослідженням нових областей (exploration) та експлуатацією знайдених успішних зон (exploitation)?

Правильна відповідь: 2. Через рівень селективного тиску та ймовірність мутації

Пояснення: Якщо ми піднімемо ймовірність мутацій і зробимо відбір м'якшим, алгоритм шукатиме нове по всій карті (дослідження). Якщо ж посилити тиск відбору і зменшити мутації — популяція кинеться доводити до ідеалу вже знайдені хороші точки (експлуатація).

Питання 24. У якій із моделей ентропія прогнозу буде вищою: Модель А (ймовірності класів 0.9 та 0.1) чи Модель В (0.6 та 0.4)?

Правильна відповідь: 3. У моделі В, бо її ймовірності ближчі до рівних

Пояснення: Ентропія відображає хаос і невпевненість. Модель А практично впевнена у результаті (90% проти 10%), тому невизначеності тут мало. Натомість Модель В коливається майже навпіл (60% проти 40%), а чим ближчі шанси подій до рівних, тим важче вгадати результат і тим вища ентропія.

Питання 25. Чому для задачі про N ферзів оператор частково відображеного схрещування (PMX) є ефективнішим за оператори ребер або впорядкованого кросоверу?

Правильна відповідь: 2. PMX зберігає абсолютні позиції генів, а в задачі про ферзів важлива саме позиція (стовпець)

Пояснення: На шахівниці ферзю байдуже, які інші ферзі стоять поруч із ним у списку: йому критично важливо опинитися в конкретному стовпчику свого рядка. Оператор PMX якраз і зберігає точні абсолютні координати фігур, уникаючи при цьому появи двох ферзів в одній вертикалі.

Питання 26. Яка літера на графіку складного рельєфу цільової функції позначає глобальний мінімум?

Правильна відповідь: 1. E

Пояснення: Глобальний мінімум — це найглибша западина з усіх існуючих на всій області пошуку. Оскільки точка E опускається найнижче по осі значень функції, саме вона є головною шуканою метою глобальної оптимізації.

Питання 27. Який оператор селекції розподіляє ймовірність вибору особини прямо пропорційно до значення її функції пристосованості?

Правильна відповідь: 5. Селекція методом рулетки (selRoulette)

Пояснення: Це принцип рулетки: уявіть колесо, де кожна особина має свій сектор. Чим вищий бал заробила особина, тим ширший її пиріг на колесі, і тим частіше при випадковому запуску стрілка зупинятиметься саме на ній.

Питання 28. Яку ключову задачу вирішує кореляційний аналіз під час обробки сигналів та часових рядів?

Правильна відповідь: 3. Оцінювання подібності та виявлення взаємного часового зсуву

Пояснення: Кореляція бере два сигнали (наприклад, відправлений звуковий імпульс ехолота і відбиту хвилю від дна) і плавно зміщує їх у часі, поки піки не зійдуться. Величина зсуву, де схожість максимальна, точно вказує на час затримки сигналу.

Питання 29. Яку функцію виконує клас «Зал слави» (Hall of Fame) в архітектурі генетичного алгоритму?

Правильна відповідь: 1. Зберігає задану кількість найкращих (рекордних) особин за весь час еволюції

Пояснення: Оскільки еволюція рухається через випадкові схрещування та мутації, геніальний розв'язок поточного покоління в наступному раунді може випадково зламатися. «Зал слави» працює як надійний сейф: він зберігає абсолютних рекордсменів за всю історію роботи програми, щоб найкращий результат ніколи не загубився.

Питання 30. Яка одиниця вимірювання відповідає кількості інформації при виборі між двома рівноймовірними варіантами?

Правильна відповідь: 3. Біт

Пояснення: Один біт — це фундаментальна міра інформації. Це якраз та кількість знання, яку ми отримуємо, коли чуємо відповідь на питання з двома рівнозначними варіантами «так» або «ні» (або при випаданні однієї зі сторін монети).

Питання 31. Фізичною аналогією якого матеріального процесу є оптимізаційний алгоритм імітації відпалу (Simulated Annealing)?

Правильна відповідь: 5. Процесу металургійного відпалу (повільного охолодження нагрітого металу)

Пояснення: Алгоритм точно копіює роботу ковалів: гарячий розпечений метал має високу рухливість атомів, що дозволяє усунути внутрішні дефекти, а коли його повільно і поступово охолоджують, кристали застигають у найміцнішій та найстабільнішій формі з мінімальною енергією.

Питання 32. Який параметр визначають за положенням максимуму взаємної кореляційної функції двох сигналів?

Правильна відповідь: 5. Взаємний зсув сигналів

Пояснення: Положення вершини (піку) на осі графіка взаємної кореляції прямо показує, на скільки мілісекунд чи кроків один сигнал відстає від іншого, тобто вказує на точний взаємний часовий зсув.

Питання 33. Що у генетичних алгоритмах відповідає біологічному поняттю «Алель»?

Правильна відповідь: 1. Значення гена (наприклад, 0 або 1)

Пояснення: Якщо ген у хромосомі — це окрема клітинка чи змінна (наприклад, колір шерсті), то алель — це конкретне наповнення цієї клітинки (наприклад, значення 0 або 1 у двійковому рядку).

Питання 34. Про що свідчить значення коефіцієнта кореляції Пірсона, близьке до нуля ($r \approx 0$)?

Правильна відповідь: 1. Лінійний зв'язок практично відсутній, хоча нелінійна залежність можлива

Пояснення: Близький до нуля коефіцієнт означає тільки одне: провести пряму лінію через точки не вийде, тобто лінійного зв'язку немає. Проте між величинами цілком може існувати закономірний зв'язок складнішої вигнутої форми (наприклад, параболічний або коловий).

Питання 35. Що відбувається в популяції, коли на графіку еволюції криві максимальної та середньої пристосованості зливаються докупи?

Правильна відповідь: 5. Популяція стала майже однорідною, а подальший пошук заблоковано через збіжність

Пояснення: Коли середня пристосованість зрівнюється з максимальною, це означає, що всі особини в популяції стали фактично клонами одна одної. Генетичне різноманіття вичерпалося, алгоритм зійшовся і більше не знайде нових розв'язків без зовнішнього струсу.

Питання 36. Як змінюється ймовірність прийняття гіршого розв'язку в алгоритмі імітації відпалу в міру зниження температури?

Правильна відповідь: 2. Ймовірність прийняття гіршого розв'язку падає в міру охолодження

Пояснення: На початку, поки «температура висока», алгоритм часто дозволяє собі ризикувати і робити кроки назад, щоб не застрягти у першій-ліпшій ямі. Але коли система охолоджується, ймовірність помилок стрімко падає, і алгоритм починає рухатися суто в бік покращення.

Питання 37. Що означає значення коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона r = +1?

Правильна відповідь: 1. Сильний прямий лінійний зв'язок

Пояснення: Значення +1 вказує на абсолютну пряму залежність: усі експериментальні точки ідеально лягають на одну висхідну пряму лінію, тобто зі збільшенням однієї величини інша гарантовано збільшується строго пропорційно.

Питання 38. Які ключові компоненти складають основу класичного канонічного генетичного алгоритму Холланда?

Правильна відповідь: 1. Популяція розв'язків; схрещування й мутація; природний добір

Пояснення: Канонічний алгоритм Холланда тримається на трьох китах: наявності групи різних рішень (популяція), генетичних операторах створення нових комбінацій (схрещування та мутація) та механізмі відбору найсильніших особин.

Питання 39. У чому полягає суть концепції «Елітизму» у генетичному алгоритмі?

Правильна відповідь: 1. Передача кількох найкращих особин поточного покоління до наступного без змін

Пояснення: Елітизм гарантує прогрес: ми беремо одного або двох найсильніших лідерів поточного покоління і переносимо їх у наступне покоління недоторканими, захищаючи від випадкового руйнування кросовером чи мутацією.

Питання 40. Чому дорівнює ймовірність прийняття гіршого розв'язку за критерієм Метрополіса $P = \exp(-\Delta E / T)$, якщо погіршення енергії $\Delta E = 20$, а температура $T = 10$?

Правильна відповідь: 5. ≈0,135

Пояснення: Підставляємо числа у формулу: показник експоненти дорівнює -20 / 10 = -2. Значення експоненти e^{-2} становить $1 / (2.718)^2 \approx 0.1353$. Це означає, що алгоритм погодиться на таке погіршення ситуації з імовірністю приблизно 13,5%.

Питання 41. Скільки бітів інформації несе повідомлення про вибір одного варіанта з 32 рівноймовірних результатів?

Правильна відповідь: 1. 5 бітів

Пояснення: За формулою Гартлі шукаємо степінь двійки: 32 — це 2 у п'ятому степені (2^5). Щоб знайти один конкретний предмет серед 32 однакових коробок методом послідовного ділення навпіл, нам знадобиться рівно 5 кроків-бітів ($\log_2(32) = 5$).

Питання 42. Який стандартний порядок дій виконується в головному циклі генетичного алгоритму?

Правильна відповідь: 4. Відбір → схрещування → мутація

Пояснення: Усе відбувається у природній життєвій послідовності: спочатку ми відбираємо найкращих кандидатів на роль батьків (селекція), потім комбінуємо їхні гени для отримання дітей (схрещування), і наостанок вносимо випадкові точкові зміни (мутація).

Питання 43. До якого класу кореляційний класифікатор зарахує об'єкт при пороговому значенні r_кр = 0.8, якщо r з Еталоном 1 становить 0.62, а з Еталоном 2 — 0.91?

Правильна відповідь: 3. До класу 2

Пояснення: Перший еталон не подолав обов'язковий поріг довіри ($0.62 < 0.8$). Другий еталон не просто перевищив планку ($0.91 \geq 0.8$), а й показав дуже високу схожість, тому система впевнено класифікує об'єкт як представника Класу 2.

Питання 44. Яку головну ваду стандартного жадібного локального пошуку успішно долає алгоритм імітації відпалу?

Правильна відповідь: 1. Застрягання в локальних оптимумах (мінімумах / максимумах)

Пояснення: Звичайний жадібний пошук бачить тільки найближчий підйом і застрягає на першому ж пагорбі, приймаючи його за найвищу гору. А імітація відпалу завдяки контрольованій температурі може спуститися вниз у долину, щоб перетнути перевал і знайти справжній глобальний пік.

Питання 45. Чому дорівнює ентропія Шеннона для бінарного гена з рівними частками (0.5 і 0.5) та для чесного шестигранного кубика?

Правильна відповідь: 4. 1 біт і 2,585 біта

Пояснення: Для двох рівних варіантів ентропія дорівнює $\log_2(2) = 1$ біт. Для шести рівних граней кубика рахуємо двійковий логарифм від шести: $\log_2(6) \approx 2.585$ біта невизначеності на кожен кидок.

Питання 46. За якої умови взаємна інформація між двома випадковими величинами дорівнює нулю I(X; Y) = 0?

Правильна відповідь: 3. H(X|Y) = H(X), тобто знання Y не зменшує невизначеності X

Пояснення: Взаємна інформація дорівнює нулю тоді, коли величини повністю незалежні одна від одної. Тобто навіть коли ми дізналися все про Y, наша невизначеність щодо X не зменшилася ні на краплю: умовна ентропія $H(X|Y)$ залишилася точно такою ж, як початкова $H(X)$.

Питання 47. Яке рішення повинна ухвалити кореляційна система, якщо максимальний коефіцієнт склав лише 0.55 при встановленому порозі надійності r_кр = 0.7?

Правильна відповідь: 4. Сформувати рішення «об'єкт не розпізнано»

Пояснення: Поріг надійності встановлюють спеціально для того, щоб система не вгадувала навмання. Оскільки 0.55 менше за встановлені 0.7, автоматика не має права віднести об'єкт до жодного класу і зобов'язана чесно видати вердикт «об'єкт не розпізнано».

Питання 48. На якому принципі ґрунтується класичний кореляційний аналіз під час розпізнавання образів?

Правильна відповідь: 3. На порівнянні характеристик невідомого об'єкта з характеристиками відомих еталонів

Пояснення: Кореляційне розпізнавання діє методом порівняння з трафаретом: ми маємо набір еталонних описів кожного класу, обчислюємо коефіцієнт подібності невідомого образу з кожним еталоном і обираємо той клас, з яким збіг виявився найбільшим.

Питання 49. Чому дорівнюватиме температура після двох кроків охолодження за формулою T(k+1) = 0.95 · T(k), якщо на старті T(0) = 100?

Правильна відповідь: 1. 90,25

Пояснення: Рахуємо послідовно: на першому кроці температура падає до 100 × 0.95 = 95.0. На другому кроці беремо 95% вже від нового значення: 95.0 × 0.95 = 90.25.

Питання 50. Чому дорівнює функція пристосованості двійкової хромосоми [1, 0, 1, 1, 0, 1] у класичній задачі OneMax?

Правильна відповідь: 5. 4

Пояснення: Задача OneMax — це найпростіший тест для перевірки генетичних алгоритмів, де бал особини дорівнює звичайній сумі всіх одиниць у її коді. Рахуємо кількість одиничок у списку [1, 0, 1, 1, 0, 1]: рівно чотири штуки (1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 4).